

§1.5.1 Actieve samenvatting — Antwoorden

Blok 1: Schaarste, alternatieve kosten en rekenen

Vraag 1 — Correct: B

$(132 - 120) / 120 \times 100\% = 10\%$. Lisa maakt de klassieke fout: ze verwijt 12 indexpunten met 12 procent. Indexpunten geven het absolute verschil tussen twee indexcijfers; voor het percentage deel je door het OUDE indexcijfer (120), niet door 100. **Valkuil:** optie A en D berusten op dezelfde fout — indexpunten gelijkstellen aan procenten. Optie C deelt door het nieuwe indexcijfer (132) in plaats van het oude, een tweede veelgemaakte fout.

Vraag 2 — Correct: C

De alternatieve kosten zijn de opbrengst van het beste niet-gekozen alternatief. Tim kiest bijles (€45), dus het enige alternatief is de supermarkt (€35). De alternatieve kosten zijn €35. **Valkuil:** optie A verwacht de opbrengst van de gekozen optie met de alternatieve kosten. Optie B telt alle alternatieven op (dat is geen economisch begrip). Optie D berekent het verschil, maar alternatieve kosten zijn de opbrengst zelf, niet het verschil.

Vraag 3 — Correct: B

De procentuele verandering bereken je met $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (400 - 500) / 500 \times 100\% = -20\%$. De daling is dus 20%. **Valkuil:** optie A deelt door de nieuwe waarde (400) in plaats van de oude (500) — dit is de meest gemaakte fout bij procentuele veranderingen. Optie C geeft -25% (dezelfde fout als A maar met correcte teller). Optie D verwacht procentuele verandering met indexcijfers.

Blok 2: Vraag — betalingsbereidheid, vraaglijn en vraagfactoren

Vraag 4 — Correct: B

Een verandering van de eigen prijs van een goed leidt tot een beweging **LANGS** de vraaglijn, niet tot een verschuiving **VAN** de vraaglijn. Bij een hogere prijs van boter beweeg je langs de vraaglijn naar links-boven (hogere P , lagere Q_v). **Valkuil:** optie A is de #1 fout bij dit onderwerp: studenten verwarren een prijsverandering met een verschuiving van de hele lijn. Onthoud: alleen andere factoren (inkomen, voorkeuren, prijs substituten/complementen, aantal vragers) verschuiven de lijn.

Vraag 5 — Correct: A

Koffie en thee zijn substituten: als koffie duurder wordt, stappen consumenten over op thee. Daardoor stijgt de vraag naar thee bij elke prijs → de vraaglijn naar thee verschuift naar rechts. **Valkuil:** optie D klinkt logisch (“de prijs van thee verandert toch niet?”), maar mist dat een verandering in de prijs van een substituuat wél een verschuivingsfactor is. Optie B maakt de omgekeerde fout: het is juist géén beweging langs de lijn, want de eigen prijs van thee verandert niet.

Vraag 6 — Correct: B

De collectieve vraag is de horizontale optelsom: je berekent per consument de gevraagde hoeveelheid bij $P = 6$ en telt alleen niet-negatieve hoeveelheden op. Anna: $10 - 2(6) = -2$, dus Anna vraagt 0. Ben: $8 - 6 = 2$. Collectief: $0 + 2 = 2$. **Valkuil:** optie A telt de vergelijkingen algebraïsch op ($18 - 3P$), maar die formule geldt alleen zolang beide consumenten een positieve Q_v hebben. Optie C vermenigvuldigt in plaats van op te tellen. Optie D vergeet dat Anna bij deze prijs uit de markt is.

Blok 3: Aanbod en kosten

Vraag 7 — Correct: B

Bij $Q = 500$: $TK = TCK + TVK = 500 + 0,80 \times 500 = 500 + 400 = \text{€}900$. $GTK = TK/Q = 900/500 = \text{€}1,80$. Dit is gelijk aan $GCK + GVK = 1,00 + 0,80 = 1,80$. **Valkuil:** optie A negeert de constante kosten helemaal (alsof $GTK = GVK$). Optie C verwacht de break-evenprijs met GTK bij een willekeurige Q . Optie D maakt een rekenfout: telt TCK en GVK op in de teller in plaats van TK te berekenen.

Vraag 8 — Correct: B

$TK = TCK + TVK$. Bij meer productie stijgt TVK (en dus TK), maar TCK blijft gelijk. $GTK = TK/Q = (TCK + TVK)/Q = GCK + GVK$. Omdat TCK wordt gedeeld door een steeds groter Q, daalt GCK (spreidingseffect). Bij lineaire VK blijft GVK constant, dus GTK daalt. **Valkuil:** optie A verwacht “TK stijgt” met “GTK stijgt” — dit is de klassieke verwarring tussen totaal en gemiddeld. Het feit dat de totale kosten stijgen, zegt niets over de kosten per stuk.

Vraag 9 — Correct: B

De totale opbrengst (TO) is €10.000 — dat is alles wat het bedrijf binnenhaalt. De winst is $TO - TK = 10.000 - 8.500 = €1.500$. De leerling noemt €1.500 de “opbrengst”, maar dat is de winst. **Valkuil:** de verwarring opbrengst $\neq$ winst is een van de meest voorkomende fouten. Opbrengst = omzet = $TO = P \times Q$. Winst = wat er overblijft na aftrek van alle kosten.

Blok 4: Marktevenwicht en verschuivingen

Vraag 10 — Correct: B

$Q_v = Q_a \rightarrow -2P + 100 = 3P - 25 \rightarrow 5P = 125 \rightarrow P^* = 25$. Invullen in Q_v : $-2(25) + 100 = 50$. Controle in Q_a : $3(25) - 25 = 50 \checkmark$. Dus $P^* = 25$, $Q^* = 50$. **Valkuil:** optie D vult $P^* = 25$ alleen in de aanbodvergelijking in maar leest het verkeerd af (75 i.p.v. 50). Optie A en C komen voort uit rekenfouten bij het oplossen van de vergelijking — altijd controleren door P^* in beide vergelijkingen in te vullen!

Vraag 11 — Correct: B

Aanbod naar rechts = bij elke prijs wordt meer aangeboden. Vuistregel: A naar rechts $\rightarrow P$ daalt, Q stijgt. Intuïtief: meer aanbod bij dezelfde vraag drukt de prijs, en bij een lagere prijs wordt meer verkocht (nieuw evenwicht). **Valkuil:** optie A verwisselt de richting — dit zou kloppen bij een verschuiving naar links (minder aanbod).

Vraag 12 — Correct: A

Vraag naar rechts $\rightarrow P \uparrow Q \uparrow$. Aanbod naar rechts $\rightarrow P \downarrow Q \uparrow$. Het effect op Q is in beide gevallen positief $\rightarrow Q$ stijgt zeker. Maar het effect op P is tegenstrijdig (de ene duwt P omhoog, de andere omlaag) $\rightarrow$ het

uiteindelijke effect op P hangt af van de grootte van de verschuivingen en is dus onzeker (ambigu). **Valkuil:** optie B vergeet dat de twee krachten op de prijs tegen elkaar inwerken. Optie D is te pessimistisch: de hoeveelheid is wél zeker.

Blok 5: Marginale analyse en winstmaximalisatie

Vraag 13 — Correct: D

$MK = \Delta TK / \Delta Q = (TK(11) - TK(10)) / (11 - 10)$. $TK(10) = 100 + 2(100) = 300$. $TK(11) = 100 + 2(121) = 342$. $MK = (342 - 300) / 1 = 42$. **Valkuil:** optie A vergeet dat de kostenfunctie kwadratisch is en vergelijkt alleen 2Q-termen. Optie B berekent GTK in plaats van MK (delen door Q i.p.v. ΔQ). Optie C gebruikt de afgeleide ($4Q$), maar past die toe bij $Q = 10$ in plaats van de discrete stijging van 10 naar 11 te berekenen.

Vraag 14 — Correct: B

Bij een vaste prijs geldt $MO = P = €20$. Zolang $MK < MO$ (€20) levert elke extra eenheid extra winst op. Maar vanaf het punt waar $MK > MO$ (ergens tussen $Q = 30$ en $Q = 50$, waar MK van €15 naar €25 stijgt), kost elke extra eenheid meer dan ze oplevert. De totale winst daalt dan. Het winstmaximum ligt bij $MO = MK$. **Valkuil:** optie A klopt niet — bij volkomen concurrentie is de prijs vast en daalt niet bij meer productie. Optie C is fout — constante kosten veranderen per definitie niet met de productie. Optie D is onzin — $TO = P \times Q$ blijft positief.